PROJET PERSONNEL

Déploiement d'une Infrastructure Windows Server 2022

Active Directory • DHCP • DNS • GPO

Auteur : Manoach HOSSOU DODO

Domaine : Administration Système et Réseau

Objectif : Conception d'un laboratoire Windows Server simulant une infrastructure d'entreprise

Technologies : Windows Server 2022, Active Directory, DHCP, DNS, GPO

Date : Mars 2026

Ce projet a été réalisé dans le cadre d'un laboratoire personnel afin de développer des compétences pratiques en administration système et gestion d'infrastructure réseau.

Contents

I Gestion des utilisateurs et sécurisation du domaine avec les GPO **3**

1 Introduction **3**

2 Structuration de l'annuaire Active Directory **3**

3 Gestion des utilisateurs et des groupes **4**

4 Mise en œuvre des stratégies de groupe (GPO) **5**

5 Sécurisation des comptes utilisateurs **5**

5.1 Méthodologie de mise en œuvre technique 6

5.2 Stratégie de verrouillage de compte 7

6 Conclusion **7**

List of Figures

1 Organisation des unités d'organisation 4
2 Verification de la Création d'un utilisateur dans Active Directory 4
3 Création d'un utilisateur dans Active Directory 5
4 Configuration de la stratégie de mot de passe 6
5 Configuration de la stratégie de verrouillage de compte dans la Default Domain Policy 7

Part I
Gestion des utilisateurs et sécurisation du domaine avec les GPO

1 Introduction

L'administration des utilisateurs et des ressources constitue l'une des fonctions principales d'un contrôleur de domaine dans une infrastructure basée sur Active Directory.

Dans un environnement professionnel, il est nécessaire d'organiser les comptes utilisateurs, les ordinateurs et les groupes de manière structurée afin de faciliter l'administration et l'application des politiques de sécurité.

Cette partie du projet présente la mise en place de l'organisation de l'annuaire Active Directory à travers la création d'unités d'organisation, la gestion des comptes utilisateurs et des groupes de sécurité. Elle aborde également l'utilisation des stratégies de groupe (GPO) qui permettent d'appliquer automatiquement des règles de configuration et de sécurité sur les postes du domaine.

2 Structuration de l'annuaire Active Directory

Afin de faciliter l'administration du domaine, plusieurs **Unités d'Organisation (OU)** ont été créées.

Cette configuration a été réalisée via la console :

Active Directory Users and Computers

Les OU créées sont les suivantes :

- Direction
- RH
- Technique
- Informatique
- Utilisateurs
- Ordinateurs

Cette organisation permet de structurer l'entreprise et de préparer l'application des stratégies de groupe.

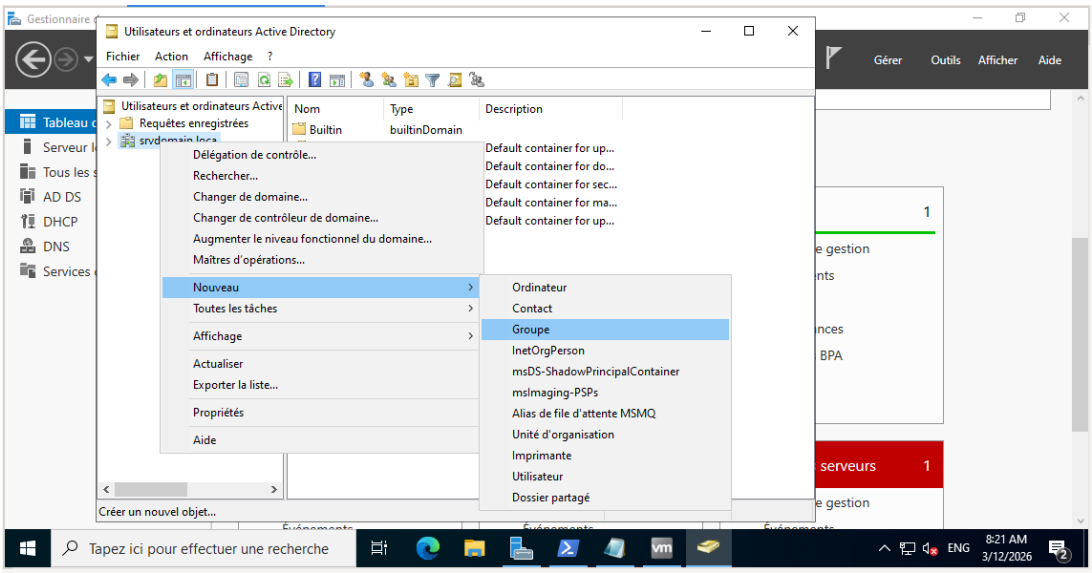

Figure 1: Organisation des unités d'organisation

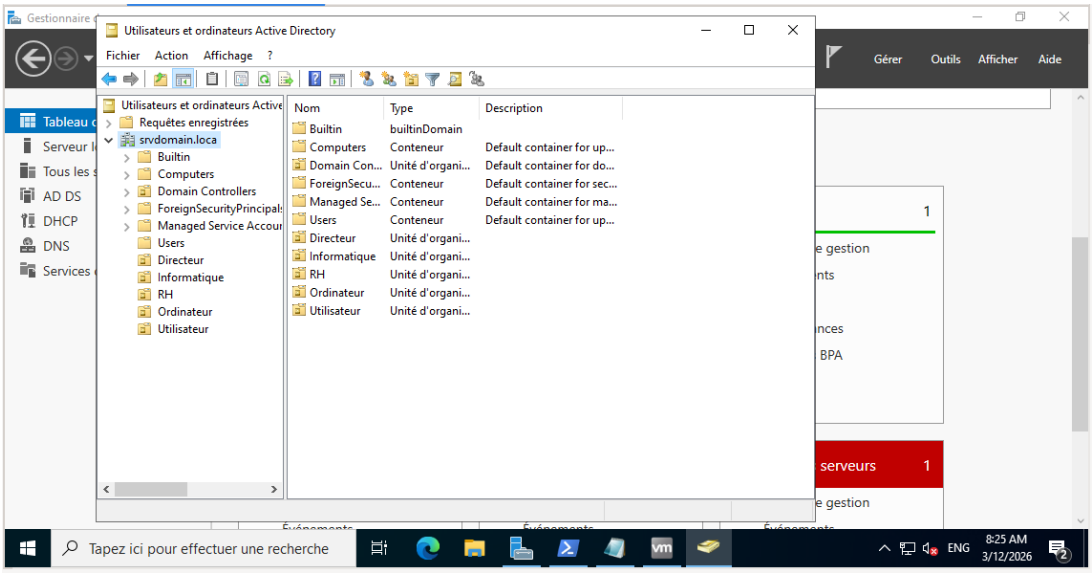

Figure 2: Verification de la Création d'un utilisateur dans Active Directory

3 Gestion des utilisateurs et des groupes

Une fois les OU créées, les comptes utilisateurs et les groupes de sécurité ont été ajoutés dans l'annuaire.

Les opérations réalisées :

- Création de groupes de sécurité
- Création de comptes utilisateurs
- Affectation des utilisateurs dans leurs OU respectives

Les comptes utilisateurs utilisent un identifiant standardisé du type :

prenom.nom(de l'OU a qu'ils appartiennent)

Un mot de passe temporaire est attribué et doit être modifié lors de la première connexion.

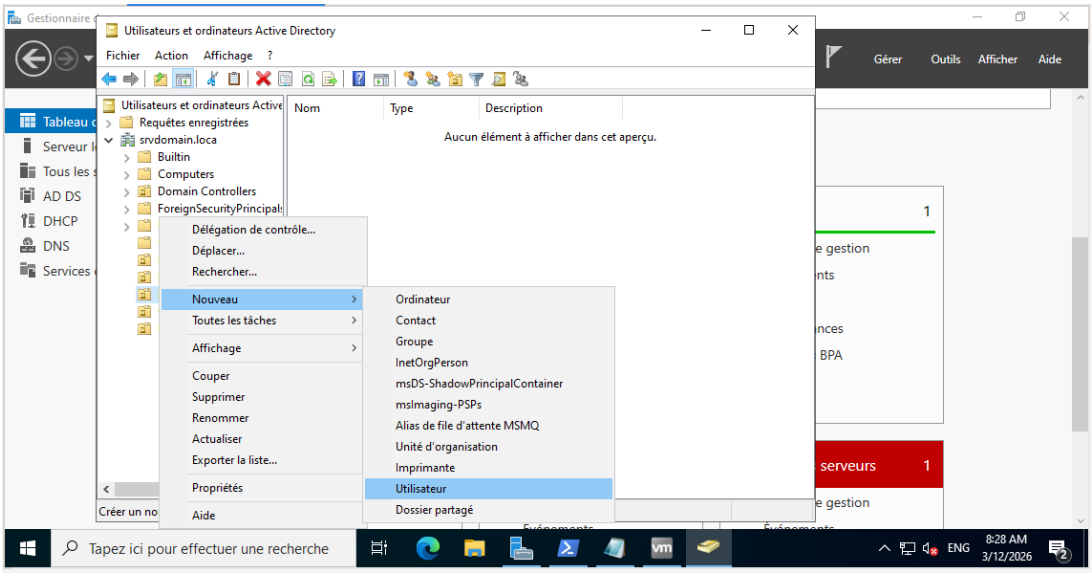

Figure 3: Création d'un utilisateur dans Active Directory

4 Mise en œuvre des stratégies de groupe (GPO)

Les **Group Policy Objects (GPO)** permettent d'appliquer automatiquement des règles de sécurité et de configuration aux utilisateurs et aux ordinateurs du domaine.

Un nouvel objet GPO a été créé dans la console :

Group Policy Management

Ces politiques peuvent être liées aux différentes OU afin de contrôler l'environnement des utilisateurs.

5 Sécurisation des comptes utilisateurs

La stratégie de mot de passe du domaine a été renforcée à l'aide de la **Default Domain Policy**.

Les paramètres configurés sont les suivants :

- Historique des mots de passe : 24 mots de passe
- Durée maximale : 90 jours
- Longueur minimale : 8 caractères
- Complexité : activée

Ces paramètres permettent d'améliorer la sécurité du domaine en limitant les risques d'accès non autorisés.

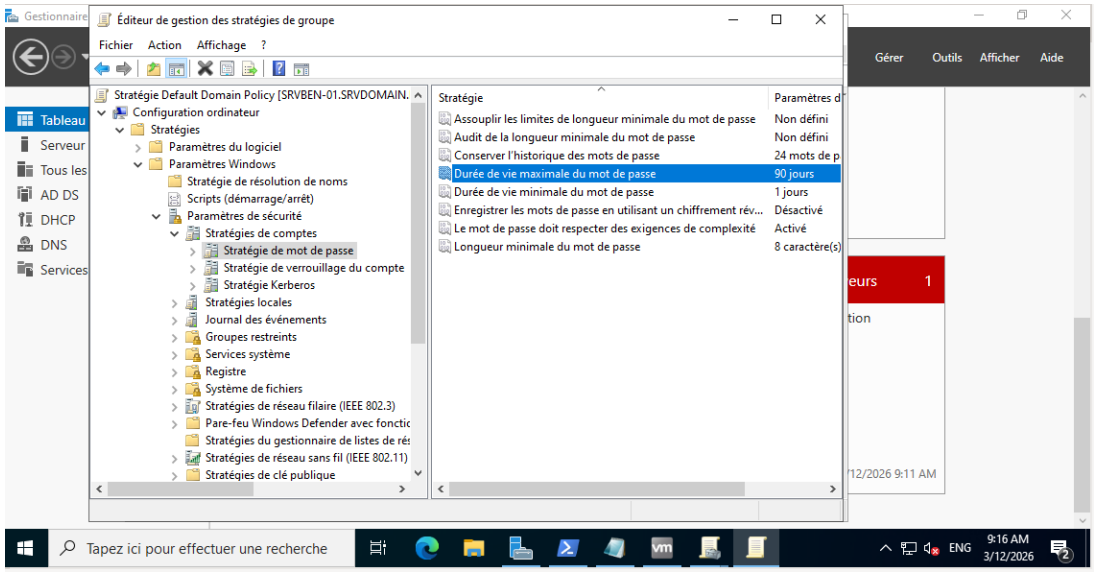

Figure 4: Configuration de la stratégie de mot de passe

5.1 Méthodologie de mise en œuvre technique

La configuration du verrouillage des comptes a été réalisée directement sur le contrôleur de domaine à l'aide de la console **Group Policy Management (GPMC)**.

Les étapes suivantes ont été appliquées :

1. **Accès à la console**

   Ouverture de la console **Gestion des stratégies de groupe** afin de modifier la stratégie **Default Domain Policy** appliquée au domaine.

2. **Navigation dans l'arborescence**

   Accès au chemin de configuration suivant dans l'éditeur de stratégie :

   Configuration ordinateur → Stratégies → Paramètres Windows → Paramètres de sécurité → Stratégies de compte → Stratégie de verrouillage du compte

3. **Paramétrage des seuils de sécurité**

   Les paramètres suivants ont été configurés :

   - Seuil de verrouillage du compte : 3 tentatives de connexion incorrectes
   - Durée de verrouillage du compte : 15 minutes
   - Réinitialisation du compteur de tentatives : 15 minutes

4. **Déploiement de la stratégie**

   Une fois la configuration terminée, la mise à jour des stratégies a été forcée sur les postes clients à l'aide de la commande suivante exécutée dans l'invite de commande :

   ```
   gpupdate /force
   ```

5.2 Stratégie de verrouillage de compte

Afin de renforcer la sécurité du domaine contre les attaques par force brute, une stratégie de verrouillage automatique des comptes a été mise en place.

Les paramètres appliqués sont les suivants :

- **Seuil de verrouillage** : 3 tentatives de connexion échouées
- **Durée de verrouillage** : 15 minutes
- **Réinitialisation du compteur** : 15 minutes

Cette stratégie permet de bloquer temporairement un compte utilisateur après plusieurs tentatives d'authentification infructueuses. Elle constitue un mécanisme de défense efficace contre les attaques automatisées visant à deviner les mots de passe des utilisateurs.

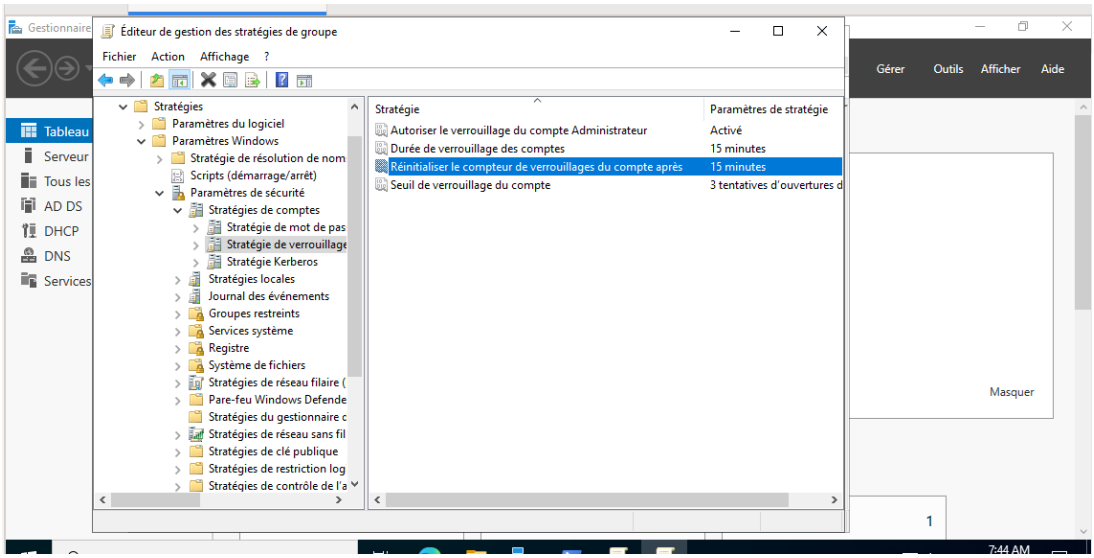

Figure 5: Configuration de la stratégie de verrouillage de compte dans la Default Domain Policy

6 Conclusion

La gestion des utilisateurs et l'application des stratégies de groupe constituent des éléments fondamentaux dans l'administration d'un domaine Active Directory.

Grâce à la création des unités d'organisation, des comptes utilisateurs et des groupes de sécurité, l'annuaire a été structuré de manière logique afin de faciliter l'administration du réseau.

L'utilisation des stratégies de groupe permet également de renforcer la sécurité du domaine en appliquant automatiquement des règles strictes concernant les mots de passe, les accès et les configurations système. Cette approche garantit une gestion centralisée et cohérente de l'ensemble des ressources du réseau.